ALEXIS ROBIN



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE · DATA SCIENCE · GÉNIE LOGICIEL

Étudiant en master · Université de Lille × Centrale Lille Institut

Systèmes agentiques · Données scientifiques · Open source et sécurité logicielle

Stage : 22 mars–21 août 2027 · Mobilité internationale

contact@alexisrob.in | +33 7 61 46 04 96 | alexisrob.in
github.com/carabistouflette | linkedin.com/in/alexisr-dev

Étudiant en master d'IA pour la santé. J'ai développé un backend génomique agentique au CIRAD et un benchmark ML archivé avec DOI ; j'ai aussi signalé indépendamment une vulnérabilité mémoire dans Tokio.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CIRAD · Stagiaire en IA agentique et ingénierie des données | Avr.–août 2026

- Développement de l'agent LLM Python et du backend FastAPI de GenomInt pour explorer en langage naturel un graphe pangénomique Neo4j, par outils et recherche hybride.
- Réalisation des filtres serveur, des API paginées et des exports FASTA par lots ; contrôle des requêtes Cypher en lecture seule, autorisations, délais et limitation de débit.
- Conteneurisation et déploiement avec Podman, Helm et Kubernetes (K3s) ; coordination des contrats d'API et de l'intégration frontend/backend.

SMAG · Stagiaire en développement full-stack | Fév.–mai 2025

- Développement d'une application FastAPI/Vue.js automatisant l'import, la jointure et l'export de fichiers CSV agronomiques pour les équipes d'agriculture digitale.

OPEN SOURCE ET RECHERCHE EN SÉCURITÉ

Tokio · Découverte indépendante d'une vulnérabilité | Oct. 2026

Signalement indépendant d'une course use-after-free dans `Interval` sur Tokio 1.54.0, runtime Rust asynchrone utilisé dans des projets de Google, AWS et Microsoft (CVE-2026-115567). Rapporteur crédité ; après des plantages en production, version retirée puis corrigée en 1.54.1.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

HealthGraphBench Recherche ML indépendante · v0.1 archivée avec DOI

Benchmark temporel FDA MAUDE/CMS comparant ML tabulaire, heuristiques et graphes. Sur MAUDE (résultats exploratoires), la fréquence des voisins dépasse GraphSAGE (Recall@10 : 0,192 contre 0,173). Extension Medicare Part D en v0.2.

Sillage Rust · Recherche documentaire et Linux

Contribution à un lanceur Rust/Linux et à une recherche documentaire avec sources traçables (Tantivy, SQLite ; recherche lexicale et sémantique optionnelle).

Nacre Rust · Compilation

Développement d'un compilateur expérimental en Rust pour un langage proche de Java, ciblant C11 ou LLVM.

Rature Initiateur · Développement préliminaire

Initiation d'un projet open source pré-publication pour humains et agents IA ; conception de dossiers sourcés, d'un protocole et d'une architecture Rust/PostgreSQL.

FORMATION

Université de Lille · Centrale Lille Institut | 2026–2028 (en cours)
Master Ingénierie de la santé — parcours Management de l'intelligence artificielle en santé (MIAS).

Université de Montpellier · IUT Montpellier-Sète | 2023–2026
BUT Informatique · parcours Déploiement d'applications communicantes et sécurisées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation: Python, Rust, SQL, TypeScript, Java, C
IA et données: PyTorch, Transformers, scikit-learn, pandas ; agents LLM, RAG, benchmarks
Backend et systèmes: FastAPI, Neo4j/Cypher, PostgreSQL, SQLite, Linux, Docker, K3s
Sécurité: Analyse de concurrence, contrôle d'accès, signalement responsable
Langues: Français (langue maternelle) ; anglais